VISÃO GERAL DE IA E ANÁLISE DE DADOS

ATIVIDADE EM EQUIPE 1

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE LEPTOSPIROSE E SUA RELAÇÃO COM A PRECIPITAÇÃO NO RECIFE (2014–2024)

GRUPO 7

David Costa
Nathan Vicente
Paulo Ricarte
Tathiane Neri

Introdução

A qualidade de vida é um tema que está totalmente integrado à saúde de uma população. Em países em desenvolvimento, problemas relacionados a fatores socioeconômicos, ambientais e sanitários podem contribuir para a ocorrência de doenças infecciosas ou parasitárias.

Levando isso em consideração, a leptospirose é uma doença infecciosa que, apesar de se manifestar de maneira não uniforme em grupos populacionais, comumente possui maior incidência em ambientes com deficiência de saneamento básico, acúmulo de resíduos e condições precárias de habitação, especialmente durante períodos de chuva e alagamentos.

Recife, capital de Pernambuco, é uma cidade que possui essas características. Mesmo sendo um município 100% urbanizado, ainda enfrenta problemas relacionados à infraestrutura urbana, desigualdade social e ausência de saneamento básico.

Recife é dividida em 94 bairros, possui 1.488.920 habitantes (IBGE – 2022), está localizada em uma região costeira e possui altitude média de 4 metros acima do nível do mar. Cerca de 10% do território é composto por regiões aquáticas ou inundadas.

Etapa 1 – Perguntar

Questão de análise

Como se comportam o número de casos e o coeficiente de incidência de leptospirose por 100 mil habitantes no período de 2014 a 2024? Quais padrões e variações podem ser observados em relação ao período de chuvas?

Objetivo estruturado pela metodologia SMART

Critério	Descrição
S — Específico	Analisar a leptospirose no município do Recife.
M — Mensurável	Utilizar número de casos e coeficiente de incidência por 100 mil habitantes.
A — Atingível	Trabalhar com dados secundários disponíveis nas fontes oficiais e referências consultadas.
R — Relevante	Descrever a variação epidemiológica e observar possíveis associações temporais com chuvas.
T — Temporal	Delimitar a análise ao período de 2014 a 2024.

Etapa 2 – Preparar

Foram utilizados dados secundários provenientes de documentos-base já publicados e materiais da Prefeitura do Recife e CIEVS Recife, principalmente na elaboração das tabelas e visualizações apresentadas. Para a contextualização, foram utilizadas matérias de jornais locais, dados do IBGE e repositórios de pesquisas. Todos esses dados foram colhidos no recorte histórico de 2014 a 2024, os documentos do CIEVS que foram possíveis de usar o cruzamento de dados para inferir análise são de 2019 e 2023.

Variável	O que representa	Unidade / periodicidade	Fonte
Número de casos	Casos de leptospirose registrados	Casos por ano	Prefeitura do Recife e CIEVS Recife
Coeficiente de incidência	Incidência de leptospirose na população	Casos por 100 mil habitantes por ano	Prefeitura do Recife e CIEVS Recife

Precipitação	Indicador de chuva utilizado na análise	Precipitação máxima ou acumulada registrados na fonte	Prefeitura do Recife

Valores não encontrados nas fontes de pesquisa estão discriminados.

Etapa 3 – Explorar

O índice de leptospirose no município do Recife está historicamente atrelado aos períodos de fortes chuvas e alagamentos, registrando variações significativas conforme a intensidade do inverno na região. Em um recorte recente, abrangendo os últimos anos, a flutuação dos dados oficiais aponta para cenários de surto seguidos por períodos de redução.

O comportamento epidemiológico recente da doença na capital pernambucana e no estado detalha os seguintes dados colhidos em documentos da Prefeitura:

2022 — Ano de maior incidência pluviométrica. Devido às históricas e intensas enchentes que atingiram a Região Metropolitana do Recife entre maio e agosto, a cidade enfrentou um pico da doença. Entre o final de maio e o início de julho daquele ano, as confirmações dobraram em relação ao ano anterior, e as notificações de casos prováveis aumentaram mais de 560% em períodos críticos de inundação. Ao todo, a cidade fechou o primeiro semestre com 142 casos confirmados.

2023 — Queda nos índices. Com um inverno menos severo que o anterior, o Recife registrou uma redução de 73,5% nas notificações de casos suspeitos até a metade do ano. Até junho de 2023, foram registrados 24 casos confirmados na capital.

A tabela a seguir reúne o número de casos e o coeficiente de incidência anual apresentados no trabalho.

Ano	Número de casos	Incidência por 100 mil hab.
2014	114	7,1
2015	64	4,0
2016	74	4,6
2017	104	6,4
2018	92	5,6
2019	118	7,2
2020	29	1,8
2021	74	4,5
2022	197	13,2
2023	93	6,2
2024	73	4,6

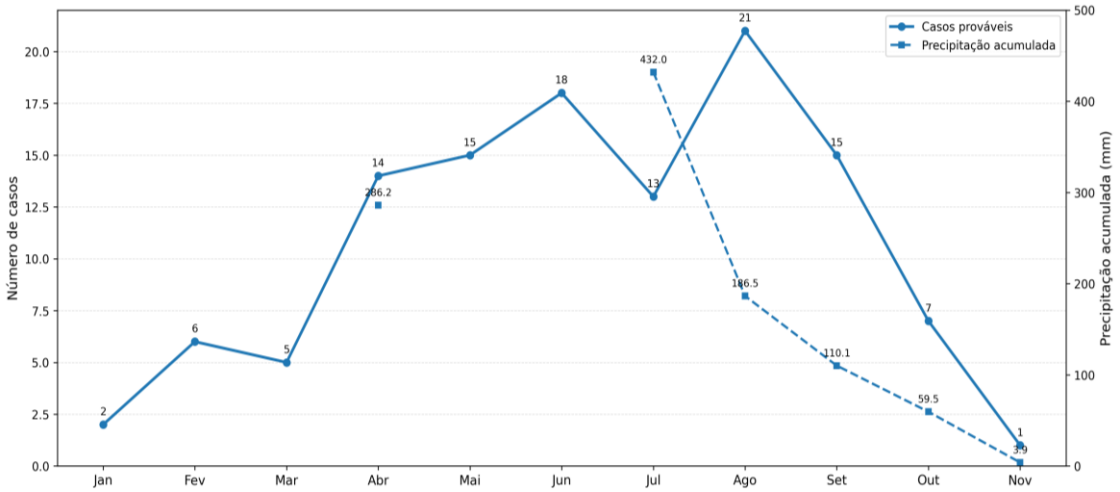
De 2014 a 2024, Recife teve 1.032 casos de leptospirose, com incidência média de 5,9 por 100 mil habitantes. 2020 foi o ano com o menor número de casos. A pandemia de COVID-19 levou as pessoas a ficarem em lockdown, o que pode ser considerada uma hipótese para contribuição a redução do número de casos, possivelmente por conta de uma menor exposição; bem como em 2022, onde Recife foi acometida por um desastre natural com fortes chuvas torrenciais, o que sugere uma possível relação com o aumento de casos.

Nos anos de 2014, 2017 e 2019, Recife foi acometida por chuvas fortes em períodos distintos do ano. Apesar disso, quando cruzamos as informações de precipitação com o número de casos em uma análise anual, fica difícil inferir uma correlação.

Em um recorte sazonal, podem ser encontrados argumentos a favor de uma possível relação. Usando dados do CIEVS, Recife teve, em 2019, até a semana epidemiológica (SE) 30, 38 casos confirmados. A seguir, são apresentadas algumas correlações a respeito desses dados.

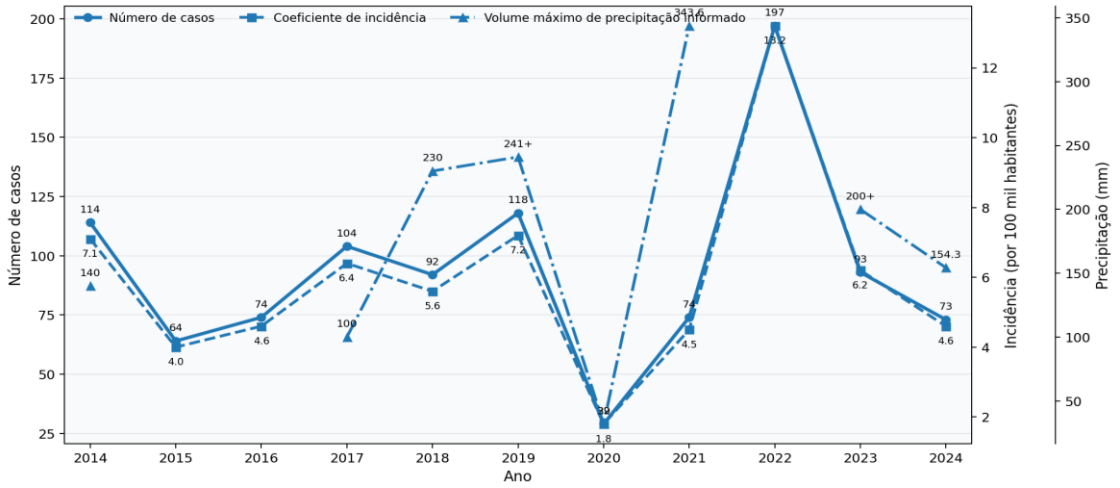
Etapa 4 – Visualização

Leptospirose e precipitação — Recife, 2019



Utilizamos IA para cruzamentos de dados e visualização. O gráfico mostra que, com base nos valores que foram possíveis de serem avaliados (julho–novembro) após um período de precipitação acumulada, existe maior incidência de casos, que vai reduzindo conforme o tempo, o valor de precipitação também acompanha a curva de descenso sem variar o número de casos. Apesar de corroborar para esse argumento, só foi possível cruzar dados para esse recorte histórico, o que deixa a margem de avaliação pequena para inferir uma conclusão.

Leptospirose no Recife e precipitação extrema (2014–2024)



Neste cruzamento, foram considerados três aspectos: número de casos, coeficiente de incidência e volume máximo de precipitação durante o ano. Os resultados não permitem afirmar que exista uma correlação direta precisa. Em determinados períodos, como em 2018, 2019, 2023 e 2024, a precipitação elevada acompanha os valores de referência; em 2016, 2017, 2021 e 2022, há ausência de dados para cruzamento.

Há anos, como 2014 e 2017, em que os dados não corroboram a hipótese de aumento causado pelas chuvas. Em 2020, houve baixa incidência e baixo número de casos, mas é necessário considerar o fator pandemia, o que dificulta uma análise mais precisa.

Em alguns documentos da própria prefeitura e em materiais de estudo consultados, observou-se que, em determinados períodos de enchentes, houve aumento dos casos. Porém, não existem dados suficientes para sustentar essa hipótese, pois os recortes de tempo não apresentam informações suficientes para uma afirmação conclusiva.

Considerações finais. Sugere-se um monitoramento mais adequado por parte da Prefeitura e das respectivas secretarias envolvidas. A maior parte desses dados está disposta no site da Prefeitura de forma avulsa, em notícias e sem um padrão temporal definido para comparação. O CIEVS recife disponde de alguns recortes de semanas epidemiológicas recentes (2023-2025), que apesar de atualizados não deram margem para cruzamentos de dados; já o documento de 2019 não possui um link hospedado e está disposto como PDF avulso. Alguns documentos analisados possuem poucas informações, recortes e detalhamentos; misturam diversas doenças e aprofundam superficialmente as informações e visualizações anteriores. É necessário que exista documentação recorrente que retrate esses recortes em uma série histórica integrada, com dados mensais de precipitação e casos confirmados, de preferência em um mesmo documento para facilitar a identificação da relação entre a chuva e a doença, visando que o rastreamento se torne mais viável e concreto.

Referências

AGÊNCIA ÁGUA E SANEAMENTO. Recife (PE): municípios e saneamento. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/pe/recife. Acesso em: 9 out. 2026.

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO RECIFE (CIEVS RECIFE). Boletim epidemiológico de leptospirose: SE 25, 2023. Recife: CIEVS Recife, 2023. Disponível em: https://cievsrecife.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/07/boletim-leptospirose-2023_se-25.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO RECIFE (CIEVS RECIFE). Boletim epidemiológico de leptospirose: SE 52, 2019. Recife: CIEVS Recife, 2019. Disponível em: https://cievsrecife.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/04/boletimleptospirose01-se52_-2019.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

FOLHA DE PERNAMBUCO. Leptospirose tem alta de 78% de casos confirmados em Pernambuco. Folha de Pernambuco, Recife, [s. d.]. Disponível em: https://www.folhape.com.br/noticias/leptospirose-tem-alta-de-78-de-casos-confirmados-em-pernambuco/71535/. Acesso em: 9 out. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Recife: panorama. Rio de Janeiro: IBGE, [s. d.]. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/recife/panorama. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Balanço das chuvas: 20/02/2020. Recife, 20 fev. 2020. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/20/02/2020/balanco-chuvas-20022020-0. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Caracterização do território. Recife, [s. d.]. Disponível em: https://ww2.recife.pe.gov.br/pagina/caracterizacao-do-territorio. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Chuvas de verão: Prefeitura do Recife alerta sobre os riscos de leptospirose. Recife, 9 mar. 2023. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/09/03/2023/chuvas-de-verao-prefeitura-do-recife-alerta-sobre-os-riscos-de-leptospirose. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Defesa Civil do Recife registra 140 mm de chuva nas últimas doze horas. Recife, 26 jun. 2014. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/26/06/2014/defesa-civil-do-recife-registra-140-mm-de-chuva-nas-ultimas-doze-horas. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Recife registra 120 milímetros de chuvas em três horas. Recife, 22 abr. 2014. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/22/04/2014/recife-registra-120-milimetros-de-chuvas-em-tres-horas. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Recife teve o maior volume de chuva em 24h desde maio de 2022. Recife, 16 jun. 2024. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/16/06/2024/recife-teve-o-maior-volume-de-chuva-em-24h-desde-maio-de-2022. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Sumário climático do Recife. Recife: Prefeitura do Recife, [s. d.]. Disponível em: https://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/sumario_clima_recife_portugues.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. Registro de atendimentos da Defesa Civil. Recife: Dados Abertos da Prefeitura do Recife, [s. d.]. Disponível em: https://dados.recife.pe.gov.br/dataset/registro-de-atendimentos-da-defesa-civil. Acesso em: 9 out. 2026.

RECIFE (PE). Portal e-SIG: sistema de informações geográficas do Recife. Recife: Prefeitura do Recife, [s. d.]. Disponível em:

https://esigportal2.recife.pe.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7f6ee791d4d94be4bcf1d0bb93a162a9. Acesso em: 9 out. 2026.

RELAÇÃO ENTRE CHUVAS E ADOECIMENTO POR LEPTOSPIROSE EM RECIFE: UM ESTUDO DE SÉRIE TEMPORAL, 2004-2023. Juazeiro do Norte: Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, [s. d.]. Disponível em: https://interfaces.unileao.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/3660. Acesso em: 9 out. 2026.

RESGATE HISTÓRICO DOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPTAÇÃO E SEUS IMPACTOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://doi.org/10.55761/abclima.v34i20.16937. Acesso em: 9 out. 2026.